ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 18

Тема: Знайомство з LCD дисплеєм та датчиком часу

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити будову LCD дисплею та датчику часу, їх застосування;
- дізнатись принцип роботи LCD дисплею та датчику часу, їх основні функції;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- потенціометр;
- дисплей LCD;
- датчик часу.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо потенціометра зверніться до лабораторної роботи №4.

Основні відомості, принцип роботи:

Дисплей LCD 2x16 - текстовий ЖК-екран на два рядки по 16 символів підійде для створення інтерфейсу вашого пристрою або відображення показників датчиків.

LCD-дисплей вміє виводити латиницю, кирилицю і набір друкарських знаків. Знакогенератор також дозволяє створити 8 власних символів. На зеленому тлі екрана виводяться чорні символи розміром 5×8 точок - схожі дисплеї зустрічаються, наприклад, в вендінгових апаратах і турнікетах громадського транспорту. Вбудована LED-підсвітка екрану вмикається подачею живлення на відповідні піни.



Рисунок 1. LCD-дисплей

Характеристики дисплею:

- Модель: МЕЛТ MT-16S2H-2YLG;

- Тип дисплея: рідкокристалічний (LCD);
- Тип підсвічування: світлодіодна (LED);
- Індикація: 2 рядки по 16 символів;
- Колір: монохромний;
- Колір символів: чорний;
- Колір фону: зелений;
- Драйвер матриці: Ангстрем КБ1013ВГ6;
- Інтерфейс: паралельний 4/8 біт;
- Напруга живлення: 5 В;
- Максимальний струм споживання: 1 мА;
- Струм підсвічування: 100 мА;
- Напруга логічних рівнів: 3,3-5 В;
- Габарити: 84 × 44 × 13 мм.

Виходи дисплея:

На дисплеї є 16pin роз'єм для підключення. Виводи промарковані на тильній стороні плати.

- 1 (VSS) - Живлення контролера (-);
- 2 (VDD) - Живлення контролера (+);
- 3 (VO) - Вихід управління контрастом;
- 4 (RS) - Вибір регістру;
- 5 (R / W) - Читання/запис (режим запису при з'єднанні з землею);
- 6 (E) – Enable;
- 7-10 (DB0-DB3) - Молодші біти 8-бітного інтерфейсу;
- 11-14 (DB4-DB7) - Старші біти інтерфейсу;
- 15 (A) - Анод (+) Живлення підсвічування;
- 16 (K) - Катод (-) Живлення підсвічування.

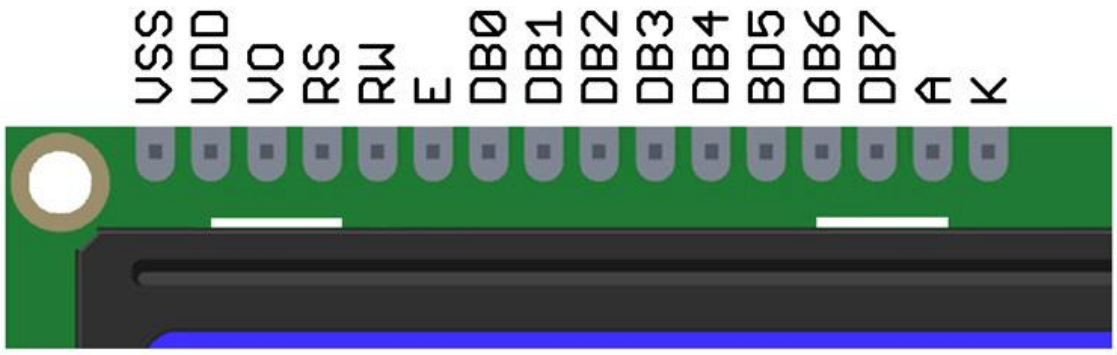


Рисунок 2. Виводи LCD-дисплею

Модуль годинника реального часу DS3231 - це електронна схема, призначена для обліку хронометричних даних (поточний час, дата, день тижня і ін.), Являє собою систему з автономного джерела живлення і пристрою. Модуль DS3231 по суті являє собою звичайний годинник.

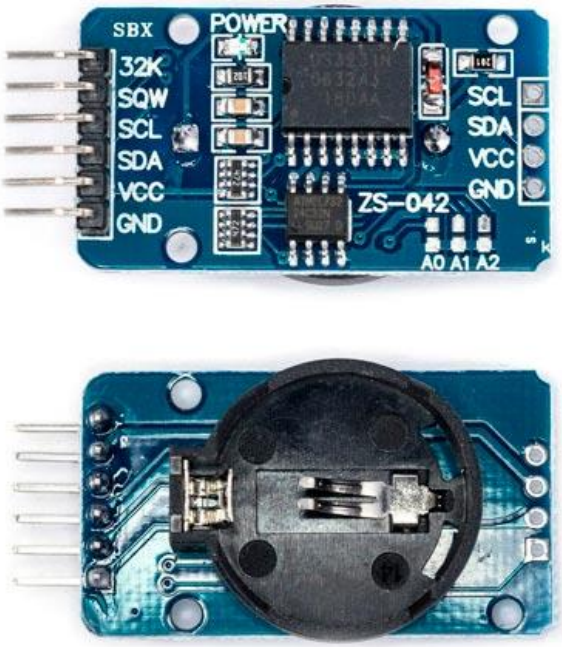


Рисунок 3. Модуль годиннику реального часу

Характеристики датчика:

- Живлення - 5В;
- Діапазон робочих температур від -40С до 85С;
- 56 байт пам'яті;
- Літієва батарейка LIR2032;
- Реалізує 12-ти і 24-х годинні режими;
- Підтримка інтерфейсу I2C.

Модуль виправдано використовувати у випадках, коли дані зчитуються досить рідко, з інтервалом в тиждень і більше. Це дозволяє економити на живленні, так як при безперебійному використанні доведеться більше витрачати живлення, навіть при наявності батарейки. Наявність пам'яті дозволяє реєструвати різні параметри (наприклад, вимірювання температури) і зчитувати отриману інформацію з модуля.

Взаємодія з іншими пристроями і обмін з ними інформацією проводиться за допомогою інтерфейсу I2C з контактів SCL і SDA. У схемі встановлені резистори, які дозволяють забезпечувати необхідний рівень сигналу. Також, на платі є спеціальне місце для кріплення датчика температури DS18B20. Контакти розподілені в 2 групи, крок 2,54 мм. У першій групі контактів знаходяться наступні виводи:

- SCL - лінія тактування;
- SDA - лінія даних;
- VCC – живлення 5В;
- GND - заземлення.

У другій групі контактів знаходяться:

- 32K - вихід, призначений для подачі зовнішнього живлення> 12В;
- SCL - через цей пін по інтерфейсу I2C відбувається обмін даними з годинником;

- SDA - через цей пін передаються дані з годин;
- VCC - живлення годин реального часу, потрібно 5 вольт. Якщо на цей пін не надходить напруга, годинник переходять в сплячий режим;
- GND – заземлення.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи дисплею.

Для виводу інформації на дисплей ключовими є піни 4, 6, 11-14. Піни 7-10 є опціональними та можуть не використовуватись для виводу даних. Важливим є підключення піну 15 через обмежуючий резистор 220 Ом. Потенціометр необхідний для регулювання яскравості даних на дисплеї.

Для схеми підключіть 1, 5, 16 пін до землі; 2, 14 пін на живлення; 4, 6, 11-14 піни інформаційні. А також, потенціометр до 3 піна. Результат представлено нижче.

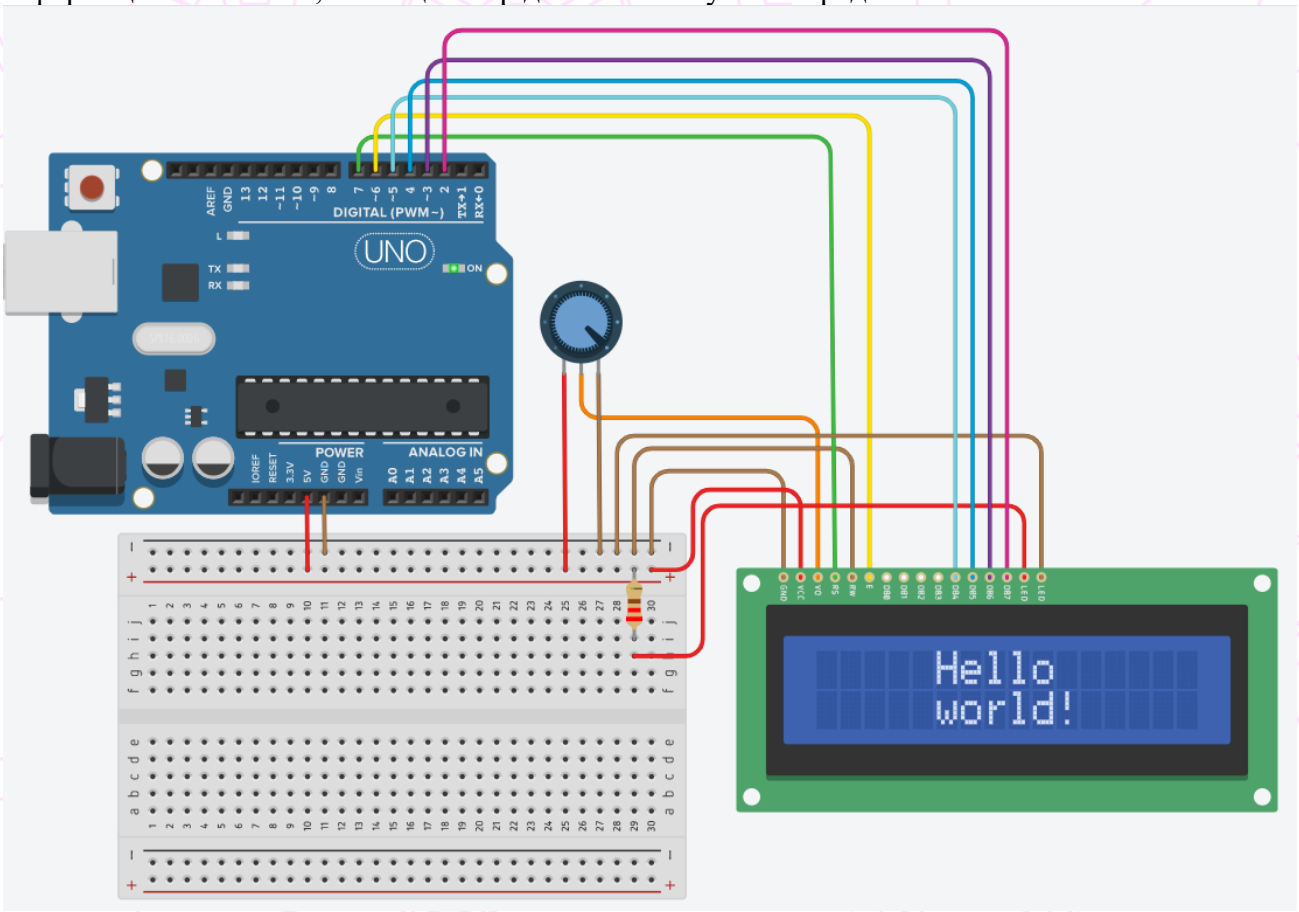
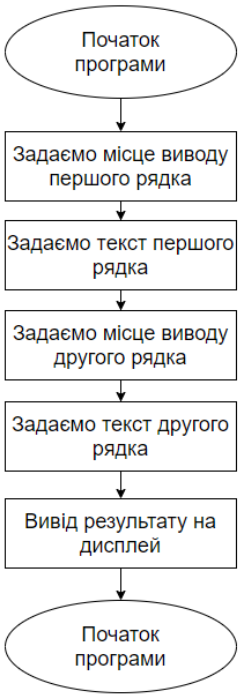


Рисунок 4. Схема підключення LCD дисплею

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Завдяки тому, що ми використовуємо спеціальну бібліотеку, нам не потрібно вказувати кожний пін, з якого ми хочемо зчитати або вивести данні. Ми маємо лише ініціалізувати дисплей, а далі вказати позицію, куди слід виводити данні, та написати, які дані ми хочемо вивести. Це може бути як звичайний текст, так і значення якоїсь змінної.

Хід розв'язку

Для керування дисплеєм використовується бібліотека **LiquidCrystal** яка має необхідні методи для взаємодії з дисплеєм.

Спочатку створюється об'єкт типу **LiquidCrystal** з довільним іменем та ініціалізується за допомогою конструктору, який приймає в даному прикладі 6 аргументів, це піни до якого підключено дисплей:

- 1 аргумент – пін RS;
- 2 аргумент – пін E;
- 3 аргумент – пін DB4;
- 4 аргумент – пін DB5;
- 5 аргумент – пін DB6;
- 6 аргумент - пін DB7.

Після ініціалізації потрібно викликати метод **begin()** на створеному об'єкті, метод ініціалізує інтерфейс взаємодії з екраном та задає розміри дисплею ширину та висоту, які вказуються як відповідні аргументи.

Перед початком виведення повідомлення необхідно встановити курсор на ту позицію звідки ми хочемо почати виводити повідомлення за допомогою методу **setCursor()**, який приймає два аргументи індекс рядку та індекс стовбця звідки потрібно почати виведення інформації.

Для виведення інформації використовується метод **print()** який приймає один аргумент типу рядок (**string**).

Примітка. Для того щоб повідомлення було типу рядок, його необхідно помістити в подвійні лапки.

Код програми:

```
#include <LiquidCrystal.h>            // Бібліотека для роботи з дисплеєм 1602
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);  //(RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);                   //Вказуємо розмір екрану
}
void loop(){
  lcd.setCursor(5, 0);                //відступаємо 0 згори та 5 зліва
  lcd.print("Hello");                 //виводимо текст
  lcd.setCursor(5, 1);                //відступаємо 1 згори та 5 зліва
  lcd.print("world!");                //виводимо текст
}
```

Самостійно. Напишіть програму з рухомим рядком. Текстовий символ повинен по черзі виводитись у новій комірці, з першої до останньої першого рядку. Тим часом у другому рядку символ повинен рухатись з останньої комірки до першої.

Примітка. Для очищення екрану між виведенням символів можна використовувати метод **lcd.clear().**

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та тепер розглянути датчик часу. Під'єднаємо інформаційні виходи до аналогових пінів A4 а A5. Після встановлення нинішнього часу, датчик здатний відлічувати час далі, починаючи від секунд, закінчуючи роками.

Для схеми підключіть датчик часу до A4 та A5 піна. Також, VCC до живлення 5 В та GND до заземлення. Результат представлено нижче.

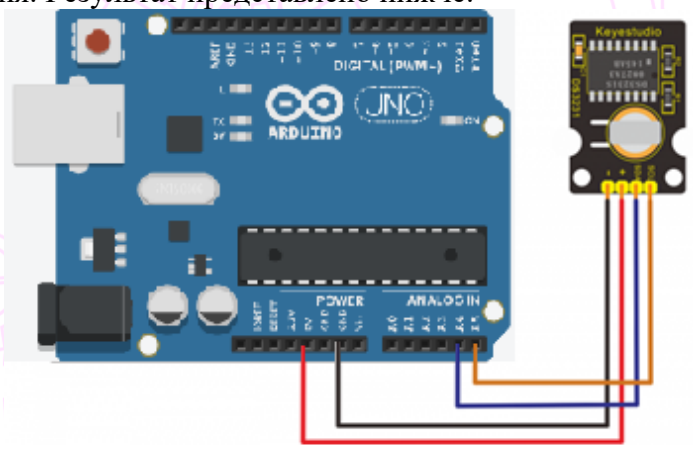
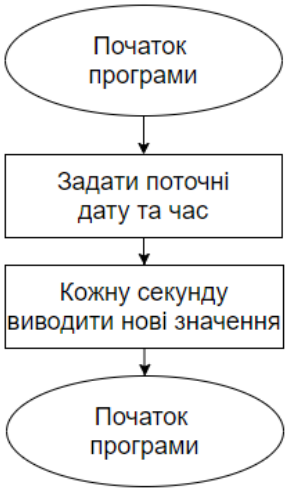


Рисунок 5. Схема підключення для модуля годинника реального часу

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наша система зчитає поточні дату та час та виводить до серійного порту.

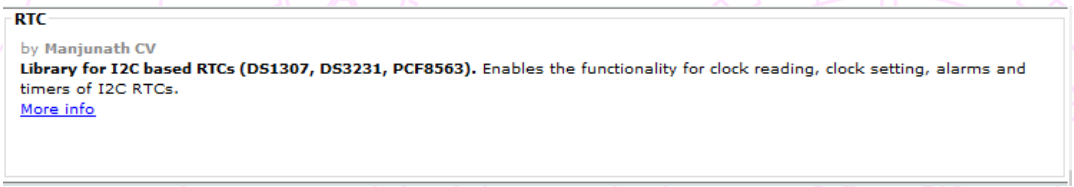
Хід розв'язку

Для зручної роботи з модулем реального часу необхідна бібліотека **RTC** та бібліотека **Wire.** Бібліотека **Wire** предвстановлена разом з програмним забезпеченням, а от бібліотеку **RTC** необхідно додати.

Для того щоб додати бібліотеку:

1. Оберіть меню «Інструменти»;
2. Натисніть «Керування бібліотеками»;
3. У вікні, що відкрилось введіть назву бібліотеки **RTC;**
4. Натисніть кнопку встановити.

Ви можете знайти декілька бібліотек зі схожими іменами, в цьому випадку вам потрібна бібліотека як показано нижче:



Для того, щоб можна було опрацьовувати дані отримані з датчика в програмному коді, необхідно спершу створити об’єкт типу **DS3231,** після чого викликати на ньому метод **begin().**

Модуль годинника реального часу містить автономне джерело живлення, але при першому використанні необхідно налаштувати дату та час. Зробити це можна завдяки методу **setDateTime(),** який приймає два аргументи об’єкт дати та часу. У прикладі ми передаємо до нього системну дату та час. При повторному використанні датчика перевстановлювати дату та час не потрібно.

Для отримання інформації про час та дату використовуються однойменні методи, наприклад: getDay(), getMonth(), getYear(), getHours(), getMinutes(), getSeconds(), які викликаються без аргументів на об’єкті типу **DS3231** та дозволяють отримати відповідно, день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Код програми:

```
#include <Wire.h>
#include <RTC.h>
//створення об'єкту DS3231
static DS3231 RTC;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  RTC.begin();
  //Встановлення системної дати та часу
  //після того як налаштуєте дату та час
  //закоментуйте цей рядок
  RTC.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
}

void loop()
{
  //завдяки відповідним методам
  //отримуємо дату та час
  Serial.print(RTC.getDay());
  Serial.print("-");
  Serial.print(RTC.getMonth());
  Serial.print("-");
  Serial.print(RTC.getYear());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(RTC.getHours());
  Serial.print(":");
  Serial.print(RTC.getMinutes());
  Serial.print(":");
  Serial.print(RTC.getSeconds());
  Serial.println();
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Реалізуйте виведення часу на LSD дисплей.

В ході виконання лабораторної роботи ви навчились створювати системи з використанням LCD дисплею та датчику реального часу. Дослідили їх будову та принцип роботи. Навчились використовувати програмні конструкції для роботи з ними.